

Considero $\vec{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, esiste una condizione necessaria affinché $\vec{F}$ ammetta potenziale vettore?

Definizione: Si dice DIVERGENZA di $\vec{F}$ lo scalare:

$$\operatorname{div} \vec{F} := \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

A volte si indica anche come $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$

Il campo $\vec{F}$ si dice SOLENOIDALE se $\operatorname{div} \vec{F} = 0$ (in ogni punto in cui è definito)

TEOREMA:

È semplice verificare che se F ammette ^{è sufficiente} potenziale vettore $\vec{G}$ e $\vec{G}$ è C^2 , allora $\vec{F}$ è solenoideale
↳ non vale il viceversa

È anche necessaria? No!

Ad esempio $\vec{F}(p) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{|p|^3}$ $A = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$

↳ è solenoideale MA non ammette potenziale vettore

Curiosità: Decomposizione di Helmholtz

$G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ che è:

- di classe C^2
- $\lim_{|p| \rightarrow \infty} |p| G(p) = \text{cost}$

Allora: $\vec{G}(p) = \nabla U(p) + \operatorname{rot} \vec{F}(p) \rightarrow$ Posso scrivere $\vec{G}$ come la somma di un campo che ammette potenziale e un campo che " " vettore.

TEOREMA della DIVERGENZA:

Definizione: $C \subseteq \mathbb{R}^3$ è un DOMINIO REGOLARE se:

- è chiuso e limitato
- il suo interno è connesso e non vuoto
- $\partial C = S_1 \cup \dots \cup S_k$ dove S_i è

1) una sup. parametrica regolare e semplice
(ovvero $S_i = \varphi_i(D_i)$, C^1 , $(\varphi_i)_u, (\varphi_i)_v \neq 0$ e φ_i biiezione.)

2) orientata con $\vec{N}$ esterno a C

3) Se le superfici S_i si intersecano lo fanno sui bordi e in tal caso se $\vec{F}$ è un campo definito su un intorno di ∂C si ha:

$$\int_{\partial C} \vec{F} \cdot \vec{N} d\sigma = \sum_{i=1}^k \int_{S_i} \vec{F} \cdot \vec{N} d\sigma$$

$\Rightarrow$ Data $\vec{F}: A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ di classe C^1 e C dominio regolare, allora:

$$\int_{\partial C} \vec{F} \cdot \vec{N} d\sigma = \iiint_C \operatorname{div} \vec{F} dx dy dz$$

$\vec{N}$ è la normale esterna

integrale triplo classico

In $\mathbb{R}^2$ otteniamo Gauss - Green :

Dato $\vec{F}: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x,y) \mapsto (F_1(x,y), F_2(x,y))$

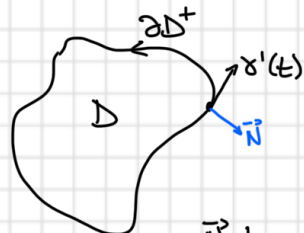
$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial}{\partial x} F_1(x,y) + \frac{\partial}{\partial y} F_2(x,y)$$

$\Rightarrow$ Il termine di destra del teo della div. è: $\iint_D \operatorname{div} \vec{F} dx dy = \iint_D (F_1)_x + (F_2)_y dx dy (*)$
 $\hookrightarrow \mathbb{R}^2$ regolare

Se poniamo $G(x,y) = (-F_2(x,y), F_1(x,y))$

$$\hookrightarrow (*) = \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x} G_2 - \frac{\partial}{\partial y} G_1 \right) dx dy \stackrel{GG}{=} \int_{\partial D^+} \vec{G} \cdot d\vec{s}$$

Vediamo cosa succede a sinistra:



$$\gamma: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$t \mapsto (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$$

$$\gamma'(t) = (\gamma_1'(t), \gamma_2'(t))$$

$\vec{N}$ la ottengo ruotando di $\frac{\pi}{2}$ in senso orario $\gamma'(t)$

$$\Rightarrow \vec{N}(t) = \frac{1}{|\gamma'(t)|} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1' \\ \gamma_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_2' \\ -\gamma_1' \end{pmatrix} \frac{1}{|\gamma'(t)|} = \frac{1}{|\gamma'(t)|} (\gamma_2'(t), -\gamma_1'(t))$$

$$\int_{\partial D^+} \vec{F} \cdot \vec{N} ds = \int_a^b (\vec{F}_1 \gamma_2' - \vec{F}_2 \gamma_1') \frac{1}{|\gamma'(t)|} dt = \int_a^b \vec{G} \cdot \frac{\gamma'(t)}{|\gamma'(t)|} dt = \int_{\partial D^+} \vec{G} \cdot d\vec{s} \quad]?$$

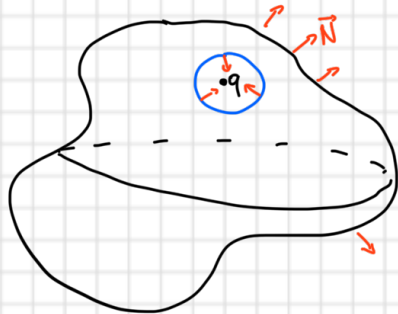
$\hookrightarrow$ Ho ritrovato GG

TEOREMA di GAUSS in elettrostatica

$$\vec{F}(p) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{|p|^3} \quad \text{con } q \text{ posizionata in } (0,0,0)$$

è definito se $p \neq (0,0,0)$

Prendo $C \subseteq \mathbb{R}^3$ dominio regolare con $(0,0,0) \in \tilde{C}$ ($\tilde{C} = C \setminus \partial C$)



Per compattezza, $\exists r > 0$ t.c. $C_r = \{p \in \mathbb{R}^3: |p-q| \leq r\} \subset C$

Il teo della div. non è applicabile su C perché $\vec{F}$ non è definito in $(0,0,0)$, MA è applicabile su $\tilde{C} = C \setminus C_r = C \setminus \tilde{C}_r$

$$\text{Quindi: } \underbrace{\iiint_{\tilde{C}} \operatorname{div} \vec{F} dx dy dz}_{=0 \text{ perché } \operatorname{div} \vec{F} = 0} = \int_{\partial \tilde{C}} \vec{F} \cdot \vec{N} d\sigma$$

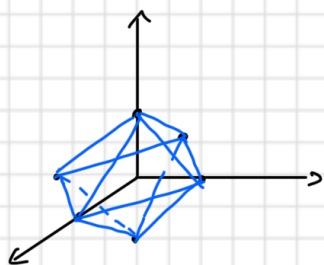
$\hookrightarrow$ normale esterna a $\partial \tilde{C}$

$$\Rightarrow 0 = \underbrace{\int_{\partial C} \vec{F} \cdot \vec{N} d\sigma}_{\text{esterna a } C} + \underbrace{\int_{\partial C_r} \vec{F} \cdot \vec{N} d\sigma}_{\text{interna a } C_r}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\int_{\partial C} \vec{F} \cdot \vec{N} d\sigma}_{\text{flusso del campo uscente da } C} = - \underbrace{\int_{\partial C_r} \vec{F} \cdot \vec{N} d\sigma}_{\text{flusso entrante in } C_r} = \underbrace{\int_{\partial C_r} \vec{F} \cdot \vec{N}_v d\sigma}_{\text{flusso uscente da } C_r} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Es: Calcolare il flusso di un campo $\vec{F}$ uscente da C nei seguenti casi:

1) $F(x,y,z) = (x,y,z)$, $C =$ ottaedro di vertici $(\pm 1, 0, 0)$, $(0, \pm 1, 0)$, $(0, 0, \pm 1)$



$$\begin{aligned}\Phi &= \int_{\partial C} \vec{F} \cdot \vec{N} d\sigma = \iiint_C \operatorname{div} \vec{F} dx dy dz \\ &= 3 \operatorname{Vol}(C) = 3 \cdot 2 \operatorname{Vol}(\text{piramide}) = 3 \cdot 2 \frac{\operatorname{Area}(\text{base}) \cdot h}{3} \\ &= 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4\end{aligned}$$

2) $\vec{F}(x,y,z) = \left(\frac{x}{y+3}, -\log(y+3), 2z \right)$, $C = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq x^2 + y^2\}$

$$\begin{aligned}\Phi &= \int_{\partial C} \vec{F} \cdot \vec{N} d\sigma = \iiint_C \underbrace{\operatorname{div} F}_{=2} dx dy dz = 2 \operatorname{Vol}(C) = 2 \int_D dx dy \int_0^{x^2+y^2} dz \\ &= \int_{x^2+y^2 \leq 4} (x^2+y^2) dx dy = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr = 4\pi \frac{1}{4} r^4 = 16\pi\end{aligned}$$

$\hookrightarrow x^2+y^2 \leq 4$

(*) Verificare che S param. come sup. cartesiana ha la stessa orientazione di S parametrizzata attraverso:

$$\left(\frac{r^2}{2} \cos \theta, r \sin \theta, \cos \theta \right)$$

Conosciamo la trasformazione: $(x,y) = \left(\frac{r^2}{2} \cos \theta, r \sin \theta \right) = g(r,\theta)$

e se $\det J_g > 0 \Leftrightarrow$ stessa orientaz.

$$\begin{aligned}\det J_g(r,\theta) &= \det \begin{bmatrix} r \cos \theta & -\frac{r^2}{2} \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{bmatrix} = r^2 \cos^2 \theta + \frac{r^2}{2} \sin^2 \theta \\ &= \frac{r^2}{2} \cos^2 \theta + \frac{r^2}{2} \cos^2 \theta + \frac{r^2}{2} \sin^2 \theta = \frac{r^2}{2} + \frac{r^2}{2} \cos^2 \theta > 0 \\ &\hookrightarrow \text{stessa orientazione.}\end{aligned}$$